BLOQUE 5

CRITERIOS DE SELECCIÓN

DE INVERSIONES

Cuaderno de Prácticas Economía de la Empresa

Grados en Electrónica de comunicaciones; Electrónica y automática industrial; Sistemas de telecomunicación; Tecnologías de la Telecomunicación y telemática; Tecnología Industrial

Curso 2025/2026

Dr. Fernando Javier Crecente Romero

© MATERIAL EXCLUSIVO AULA VIRTUAL UAH

Capítulo 5. Criterios de selección de inversiones.

1. La inversión empresarial.

En un sentido económico, *inversión* significa la adquisición de bienes de producción con el fin de producir otros bienes, es decir, las inversiones económicas consisten en la adquisición de capital productivo para la empresa. Las inversiones realizadas en el pasado (edificios, maquinaria, existencias, etc.) constituyen el capital productivo de la empresa y son la clave de su crecimiento futuro. Todas estas inversiones aparecen recogidas en el activo del balance o estructura económica de la empresa. Según el Plan General de contabilidad, una inversión se define como aquel conjunto de bienes controlados económicamente por la empresa de los que se espera que la empresa obtenga rendimientos económicos en el futuro. Un elemento se considera inversión si tiene la capacidad de generar beneficios y flujos netos de efectivo (dinero) positivos en uno o varios ejercicios o periodos futuros. Los activos pueden clasificarse en activos corrientes y en activos no corrientes (material, intangible y activos financieros).

1.1 Inversiones económicas y financieras.

Cuando una persona decide ahorrar una parte de sus ingresos y con el dinero ahorrada compra títulos (acciones, obligaciones, etc.) con el objetivo de obtener una renta en el futuro, está realizando una inversión financiera

La relación entre ahorro, inversión financiera e inversión económica la podemos ilustrar con un ejemplo. Si una empresa necesita dinero para financiar la adquisición de una nueva planta industrial, puede emitir títulos-valores (acciones, obligaciones, bonos, etc.) y venderlos en el mercado financiero; a ese mercado acudirán los inversores con su dinero ahorrado y compraran los títulos (inversión financiera). Este dinero lo recibe la empresa emisora y lo empleara en adquirir la planta industrial que necesita (inversión económica).

1.2 Clases de inversiones.

a) Por su ***temporalidad***, se distingue entre:

1. Inversiones de funcionamiento: Son las realizadas por la empresa para adquirir los elementos necesarios (materias primas, combustibles, etc.) para su proceso productivo. Aparecen recogidas en el activo circulante.
2. Inversiones permanentes: Son las efectuadas por la empresa para adquirir activos fijos que se van a utilizar durante más de un año (maquinaria, edificios, etc.). Se trata de inversiones a largo plazo, también llamadas inversiones en capital fijo o inmovilizado.) Dentro de las inversiones permanentes, en función del motivo por el que se realizan, se pueden distinguir:
    1. ***Inversiones de renovación***: Su finalidad consiste en sustituir equipos desgastados o estropeados que se precisan para mantener la producción. Son las más habituales dentro de las empresas.
    2. ***Inversiones de expansión o ampliación:*** Se realizan para añadir nuevos equipos a los ya existentes con el fin de incrementar la capacidad de producción ante una posible expansión de la demanda.
    3. ***Inversiones de modernización o innovación***: Con ellas se busca sustituir equipos que funcionan por otros que añaden mejoras tecnológicas y con los que se pretende reducir costes o mejorar la calidad de los productos.
    4. ***Inversiones en investigación y desarrollo (I+D):*** Son las llevadas a cabo por parte de la empresa con el ánimo de encontrar en el futuro nuevas técnicas y productos para mantener y mejorar su posición en el mercado.
    5. ***Inversión de carácter social:*** Las realizadas con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo de los empleados o en función de la responsabilidad social de la

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Uso Exclusivo Aula Virtual Asignatura UAH

empresa hacia el medio ambiente o con la comunidad local donde está instalada. En ocasiones estas inversiones no deben ser consideradas como inversiones sino como gastos, al no buscar una rentabilidad por su explotación sino cumplir con obligaciones legales o contractuales.

A su vez las inversiones de carácter permanente pueden clasificarse en dos categorías según su implicación en el proceso operativo y habitual de la empresa: inversiones técnicas y financieras.

Las inversiones técnicas son aquellas formadas por bienes y derechos de carácter duradero; esto es, que participen en la actividad empresarial en varios años, salvo los terrenos y algunos inmovilizados intangibles que pueden tener una vida finita. Este tipo de inversiones permanentes, cuando son adquiridos del exterior se valoran por su precio de adquisición. Por otra parte, los elementos con una vida útil definida se caracterizan porque se encuentran sometidos a un proceso de ***amortización***, esto es, la depreciación que sufren los bienes duraderos, y es considerada como factor o input necesario para la realización de la actividad productiva o de explotación. Se corresponde con la porción, expresada en términos monetarios del consumo de una parte del inmovilizado correspondiente al periodo de referencia, mes, trimestre, semestre o año.

Otro tipo de inversiones, son las no productiva, esto es, las inversiones en activos de carácter financiero, tales como valores de renta variable (acciones, participaciones en el capital) y valores de renta fija (obligaciones, letras y pagarés), negociables o no en Bolsa. Se perciben ingresos financieros (por dividendos e intereses) y resultados por la venta (pérdidas o beneficios). Estas inversiones pueden clasificarse en:

I. Activos financieros corrientes: Cuando se convierten en efectivo a lo largo del ciclo normal de explotación o, en caso de no conocerse, su periodo de conversión es inferior o igual a un año.
II. Activos financieros no corrientes: Cuando se convierten en efectivo en un periodo superior a la duración del ciclo normal de explotación o, en caso de no conocerse, su periodo de conversión es superior a un año.

b) Según el grado de complementariedad de las inversiones, estas pueden ser:

1. *Sustitutivas*: se produce esta situación cuando la realización de una de las inversiones dificulta la realización de la otra. Esta sustitución puede ser excluyente en el caso que la realización de una ella suponga la eliminación de las restantes. Para que se produzca esta circunstancia los flujos de caja de ambos proyectos deben ser totalmente diferentes. Por ejemplo, la decisión de invertir entre construir un propio inmovilizado y comprarlo en el exterior. Una vez realizada la inversión aspectos tales como el importe de las ventas, compras, son independientes de esa decisión.
2. *Completarías*: cuando la realización de una de ellas facilita la relación de las restantes. Por ejemplo, la adquisición de equipos procesos de información suele favorecer la inversión en impresoras, escáneres, etc.

2. Criterios de evaluación de proyectos de inversión.

Para la valoración de los proyectos de inversión de una empresa se utilizan la corriente de flujos financieros que se espera obtenga el proyecto a lo largo de su vida útil, en concreto, los flujos financieros generados por las inversiones corrientes y no corrientes de la compañía. Para realizar la valoración, los diferentes modelos existentes no tienen en cuenta las peculiaridades de las diversas fuentes de financiación utilizadas para adquirirlos, salvo el impacto del coste financiero (intereses) y la devolución de las cantidades prestadas.

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Uso Exclusivo Aula Virtual Asignatura UAH



A continuación analizaremos las variables a tener en cuenta para realizar un análisis de valoración, y una vez definidas se procederá a explicar los diferentes métodos de valoración existentes.

2.1 Variables a considerar en todo proyecto de inversión.

Por ejemplo, una compra de una maquinaria para la empresa es una inversión, dado que se espera obtener unos rendimientos económicos de la misma. Las variables esenciales a considerar de esta inversión son la cuantía de la inversión inicial, los resultados (positivos o negativos que genera la maquina durante su vida útil) y el valor residual. En este apartado se centra la atención en las inversiones económicas de carácter permanente no financieras, es decir, a largo plazo que afecten al proceso productivo. El tiempo y el riesgo se convierten en factores importantes. Por este motivo, lo primero es situar la inversión en el tiempo e identificar las magnitudes que la definen.

Toda inversión queda definida por cuatro magnitudes básicas:

- Desembolso inicial de la inversión.
- Cuantía de los flujos netos de caja.
- Número de años durante los cuales la inversión genera cobros y pagos o duración de la inversión.
- Tipo de interés de valoración.

a) La inversión comienza realizando un **desembolso inicial** (Do), también denominado tamaño de la inversión. Este desembolso se considera el importe mínimo necesario para llevar a cabo el proyecto de inversión. Dentro de este concepto, según el tipo de inversión, es necesario encontrar los elementos tales como los pagos efectuados por la adquisición de inmuebles, instalaciones productivas, etc. Hay que tener en cuenta que se consideran mayor gasto de la inversión todos aquellos relacionados con su puesta en marcha (gastos de instalaciones, montaje, pagos por formación del personal en caso de que tengan que aprender el funcionamiento de las inversiones adquiridas, etc.

No obstante, si para llevar a cabo el proyecto de inversión se ha recibido alguna ***subvención de capital*** o se ha solicitado un ***préstamo***, el importe del desembolso inicial se determinara deduciendo al valor de la inversión las cuantías recibidas en concepto de subvención y de préstamo. En este caso el desembolso inicial coincidiría con la aportación propia realizada por la empresa y no por el total del valor de la inversión.

$$Desembolso\ inicial = Valor\ de\ la\ inversion - Subvencion - Prestamo$$

b) Posteriormente, se irán produciendo periódicamente unos pagos necesarios para mantenerla y lógicamente también se producirán unos cobros generados por la inversión en el transcurso de la actividad empresarial. Dentro de los gastos se encuentran todos los habituales de toda explotación, tales como los suministros, los sueldos y salarios, las compras de mercaderías, las amortizaciones, mientras que dentro de los ingresos se encuentran los ingresos por la venta de los productos o por la prestación de los servicios. Normalmente suele establecer como hipótesis que todos los ingresos y gastos de una empresa han sido cobrados o pagados así como que todos estos cobros y pagos que se van a producir a lo largo de la duración de la inversión se van poder calcular en situaciones de certeza y certidumbre, esto es, que los valores futuros estimados coincidirán con los que finalmente se obtengan.

La diferencia de ambas magnitudes es el denominado ***resultado monetario*** o ***Cash-Flow o flujos de caja***. El cálculo de los flujos de caja puede plantearse de la siguiente manera:

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Uso Exclusivo Aula Virtual Asignatura UAH

	Momento inicial	Año 1	Año 2	Año …	Año n
Desembolso inicial	-Do				
Ingresos		+	+	+	+
Gastos de explotación		-	-	-	-
Amortización legal		-	-	-	-
Gastos financieros		-	-	-	-
Resultado económico (BAI)		=	=	=	=
Impuesto sobre beneficios		-	-	-	-
Beneficio después de impuestos		=	=	=	=
Amortización legal		+	+	+	+
Devolución préstamos		-	-	-	-
Valor residual inversión					+
Flujo de caja del periodo	**-Do**	**CF1**	**CF2**	**CF…**	**CFn**

Para calcular el flujo de caja se parte del resultado económico o beneficio antes de impuestos (beneficio o pérdida) del ejercicio, que incluye las amortizaciones como un gasto fiscalmente deducible. En caso de beneficios se deduce el gasto del impuesto de sociedades, que será un porcentaje del total del beneficio de la empresa y que vendrá determinado por unos criterios fiscales (por ejemplo, una empresa de reducida dimensión el tipo aplicable será del 25% para los primeros 300.000 euros y el 30% para el resto del beneficio). De esta forma se obtendrá el beneficio neto o después de impuestos. Para pasar de este resultado al flujo de caja debe de hacerse una eliminación de la amortización contable. Esta es un gasto para el cálculo del resultado, pero en especial para calcular la magnitud del impuesto, pero en ningún momento supone una salida monetaria o pago por parte de la empresa. Además hay que considerar que si la empresa cuenta con financiación ajena tendrá que ir devolviendo los capitales ajenos prestados, lo que supondrá una salida monetaria o pago. En caso que la inversión cuente con un valor residual estimado, esto es, el ingreso que se obtendría por la venta de la inversión o por "chatarra" al final de su vida útil, ha de sumarse al flujo de caja final.

Una de las variables que resulta importante analizar es la amortización de las inversiones productivas. Como consecuencia de su participación en la actividad corriente, los bienes del inmovilizado técnico pierden valor de manera sistemática. A medida que se va utilizando su vida útil disminuye y, llegará el momento, después de varios periodos, que tengan que ser repuestos por otro bien similar o tecnológicamente más avanzado. Para facilitar la reposición, la empresa intentará recuperar los recursos financieros invertidos en dicho inmovilizado a lo largo de varios periodos y a través de las ventas de productos o prestación de servicios. A la pérdida de valor continua y sistemática se denomina *amortización*.

A efectos de su cálculo existen varias formas para calcularla, siendo las más habituales el método lineal y el método de los dígitos. El denominado **método lineal**, consiste en repartir cada año el mismo importe de amortización del valor del inmovilizado a lo largo de la vida útil del mismo. No obstante, si la inversión incluye un terreno, este ha de ser separado del valor de adquisición, al no sufrir un desgaste por el paso del tiempo.

$$\textbf{Método lineal contable} = \frac{Valor\ de\ adquisición - Valor\ residual}{Vida\ útil\ del\ inmovilizado}$$

No obstante, hay otros métodos de amortización que pueden recoger de mejor manera la depreciación que sufre un inmovilizado. Por ejemplo, puede amortizarse en función del uso estimado a lo largo de la vida útil. Así, tratándose de un elemento de transporte este puede ser amortizado según el número de kilómetros se espera valla a recorrer en su vida útil. O por otro

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Uso Exclusivo Aula Virtual Asignatura UAH

lado, si el inmovilizado se amortiza más rápido en los primero años de su vida útil puede utilizarse el que se denomina método de los dígitos (crecientes o decreciente). En este caso, la sociedad debe escoger el periodo en el que se desea amortizar el bien. Escogido el número de años, se ha de obtener la suma de dígitos, para lo cual se asigna a cada uno de los años de amortización una cifra. Dicha cifra será para el primer ejercicio la correspondiente al número de años en que se desea amortizar el bien y para el resto se minora esa primera cifra en una unidad sucesivamente. Seguidamente, se divide el valor a amortizar por la suma de dígitos obtenida, determinándose así la cuota por dígito. Cada año se dotará una amortización equivalente al producto de multiplicar el dígito que corresponda por la cuota obtenida según el apartado anterior.

Por ejemplo si la empresa desea amortizar una maquinaria valorado en 10.000 euros en cinco años por el método de los dígitos regresivos obtendríamos que la suma de dígitos seria 15 (1+2+3+4+5). La cuota de amortización por dígito seria de 666 euros (10.000 / 15). De esta forma la amortización del primer año sería multiplicar la cuota de amortización por el dígito cinco (666x5=3.333 euros).

c) Finalmente es necesario conocer el ***tipo de interés o tasa de actualización*** de la operación. Esta tasa es la rentabilidad mínima que estamos dispuestos a exigirles al proyecto. Por ejemplo, si en el mercado invertir en unas obligaciones del estado, sin aparente riesgo, nos proporciona un rentabilidad mínima del 3%, podemos afirmar que si el proyecto nos proporciona una rentabilidad del 5% es interesante llevar a cabo el proyecto, ya que las expectativas de remuneración son elevadas en relación a los que nos ofrece el mercado.

Además esta tasa de descuento tiene que aportar además de una rentabilidad mínima otra rentabilidad que permita cubrir los costes de las fuentes financieras a las que haya acudido para financiar el proyecto de inversión. Dentro de las fuentes financieras la empresa puede utilizar fondos ajenos (FA) a los que habrá que remunerarles con un tipo de interés (i) y fondos propios (FP) con un coste de oportunidad (cp). Sabiendo que el total de la financiación (FT) utilizada es la suma de los fondos propios y ajenos, es posible conocer el coste del capital medio ponderado dispuesto para financiar la inversión. Es necesario plantear una media ponderada de las fuentes financieras por los diversos costes, esto es:

$$Coste\ Medio = \frac{FA}{FT} {}^{\circ}i + \frac{FP}{FT} {}^{\circ}cp$$

Por ejemplo, si una empresa va a llevar a cabo un proyecto de inversión valorado en 10.000 euros, de los cuales 8.000 euros los ha obtenido de un préstamo a largo plazo a un tipo de interés del 3% y el resto mediante una aportación de los socios, a los que se ha comprometido a pagarles en forma de dividendos el 5% de la inversión. Con estos datos, el coste del capital de cada euro invertido sería del 3.4%, De esta forma si la rentabilidad de la inversión fuera de un 4% la rentabilidad neta sería del 0.6%.

$$Coste\ Medio = \frac{8000}{10000} x0.03 + \frac{2000}{1000} x0.05 = 3.4\%$$

Por otro lado hay que considerar el efecto de la inflación en la tasa de actualización. En este caso la rentabilidad que debe exigirse al proyecto debe ser mayor, en concreto, la rentabilidad mínima exigida debe incorporar a la propia inflación así como el efecto que la inflación tiene sobre la propia rentabilidad esperada. Este efecto recibe el nombre de depreciación técnica. De tal forma que si denominamos por “r” a la rentabilidad real mínima, por “l” a la inflación del periodo y a “lxr” a la depreciación técnica, la tasa de descuento a considerar será:

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Uso Exclusivo Aula Virtual Asignatura UAH

Tipo interés i = r + l + (L x R)

Por ejemplo, si la rentabilidad exigida a una inversión es del 8% y la inflación del periodo es del 2% anual, la rentabilidad aparente de la inversión sería de un 10.16% (0.08 + 0.02 + (0.08 x 0.02)).

d) Las proyecciones en el tiempo de flujos de caja: Las inversiones a largo plazo generan una serie de cobros y pagos que se producen en ***distintos momentos del tiempo***. No habría problemas si el dinero valiera siempre lo mismo, pero con el paso del tiempo el dinero va perdiendo valor. Por ello necesitamos poder calcular los efectos del tiempo sobre la inversión. Esta valoración se conoce como el ***valor actual de un capital.***

Si prestamos nuestros ahorros a una institución financiera, esta nos pagara un interés periódico por el dinero prestado; en consecuencia, el dinero genera una renta a medida que va pasando el tiempo y, por ello, un mismo capital considerado en momentos diferentes ***no tiene el mismo valor***. No se puede comparar euros de hoy con euros de dentro de un año. Para resolver este problema, necesitamos un procedimiento que nos permita manejar y comparar capitales referidos a distintos momentos de la vida de una inversión. El ***valor actual de un capital futuro*** nos permite trasladar un capital del futuro al presente.

Para calcular capitales equivalentes en el tiempo:

- Si queremos avanzar en el tiempo (calcula un capital actual en el futuro) utilizaremos el ***factor de capitalización***. Existen dos leyes financieras (formulas que nos permiten proyectar capitales en el tiempo) que nos permiten realizar tal proyección, en concreto:
  - Ley de capitalización compuesta: $(1 + tipo\ interés)^{duración}$
  - Ley de capitalización simple: (1+ tipo de interés x duración)

- Si queremos retroceder en el tiempo (saber un capital futuro cuando vale en la actualidad), usaremos ***el factor de actualización o descuento.*** En concreto utilizaremos la denominada ley de descuento simple o comercial. Esta en vez de utilizar un tipo de interés utiliza una de descuento.
  - Ley de descuento simple:): (1 - tipo de descuento x duración)

Cuando queremos proyectar capital en el tiempo deben considerarse cuatro aspectos básicos:

a. El capital o las cuantías a proyectar en el tiempo.
b. El vencimiento de cada una de las cuantías a proyectar.
c. El momento de proyección, esto es, al momento temporal en el cual quiere conocerse los capitales.
d. Un tipo de interés o descuento, que permita realizar las proyecciones financieras.

Por ejemplo, supongamos que tenemos 1.000€ en el año 2012 y queremos conocer cuál es su capital equivalente en el año 2020 siendo el tipo de interés del 6% y la ley de valoración es la de capitalización compuesta. En base a lo expuesto anteriormente, tenemos lo siguiente:

a. La cuantía a proyectar es el capital inicial de 1.000€.
b. El vencimiento de la cuantía inicial es el año 2012.
c. El punto de proyección es el año 2020, de tal forma que el periodo temporal de la proyección son 8 años (2020-2012).
d. El tipo de interés de valoración es del 6%.
e. La ley financiera es capitalización compuesta, de forma que la proyección vendrá dada por la siguiente expresión: $1.000 \times (1 + 0.06)^8 = 1.593{,}8$ €. Es decir, 1.000€ en el año 2012 son ***equivalentes*** a 1.593,8 en el año 2020.

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Uso Exclusivo Aula Virtual Asignatura UAH

3.2 Modelos y criterios de selección de inversiones.

Para poder valorar la conveniencia de llevar a cabo una inversión existen una serie de criterios de valoración y selección de inversiones. Estos criterios se clasifican en dinámicos o estáticos, según que tengan en cuenta o no el factor tiempo.

Los principales criterios dinámicos son:

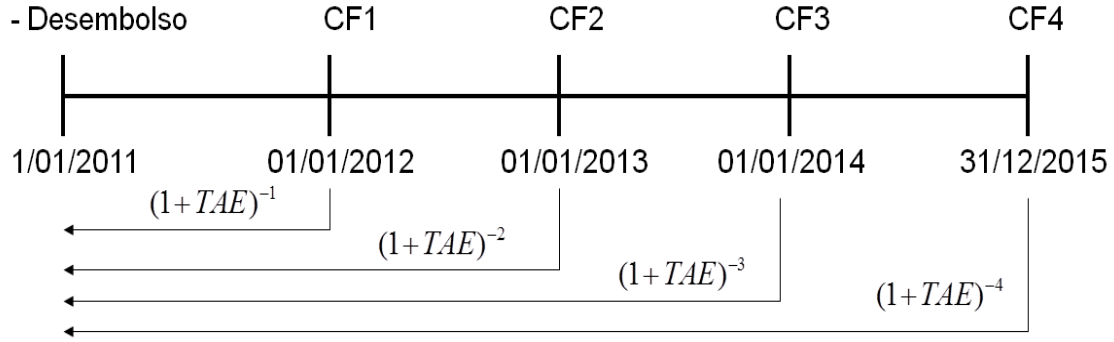
a) El Valor Actual Neto (VAN)
b) El tipo interno de rentabilidad (TIR)
c) Pay back dinámico

Los principales criterios estáticos son:

a) El criterio del plazo de recuperación *o pay back*
b) el criterio del flujo neto total.

4.1. El criterio del valor actual neto (VAN).

Las inversiones casi siempre tienen varias opciones para poder elegir. Unas tendrán un desembolso inicial mayor, pero supondrán mayores ingresos posteriores; otras pueden tener un precio inferior, pero supondrán mayores gastos posteriores, etc. Para ello, es preciso analizar los flujos de cobros y pagos que genera cada opción para ver si son o no rentables.



$$VAN = -Do + \frac{\mathrm{CF_1}}{(1+\mathrm{i})} + \frac{\mathrm{CF_2}}{(1+\mathrm{i})^2} + \cdots \ldots + \frac{\mathrm{CF_n} + \mathrm{VR}}{(1+\mathrm{i})^n}$$

El VAN se presenta el valor actual neto o rendimiento neto actualizado de la inversión.

- Do: indica el valor del desembolso requerido por la inversión (aparece con signo negativo para indicar que se trata de una salida de dinero).
- CF.: expresa los flujos de caja de cada periodo (aparece con signo positivo porque representa una entrada de dinero, siempre que los cobros sean mayores que los pagos).
- I: es el tipo de actualización o descuento aplicable a la inversión. Representa el coste del dinero o tipo de interés.

Una vez calculado si el valor del **VAN es *positivo***, la inversión es efectuable porque se espera obtener unos rendimientos netos actualizados mayores que el coste de la misma. Si el resultado del **VAN es negativo** significa que la inversión no debe realizarse, ya que supondría tener pérdidas. Si el VAN es igual a cero, implicaría que el coste iguala lo que se recupera.

Cuando existan alternativas para elegir, será preferible la inversión que presenta un VAN mayor, porque eso significa que se obtiene un mayor rendimiento, siempre y cuando el valor del desembolso inicial sea el mismo. No obstante, si el valor del desembolso inicial es distinto es necesario recurrir a otro instrumento de valoración que se denomina ***Tasa VAN***. Esta tasa

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Uso Exclusivo Aula Virtual Asignatura UAH

relativiza el valor del VAN respecto al desembolso inicial. Por ejemplo, si la Tasa VAN ofrece un valor de 12% lo que nos indicaría es que por cada 100 euros invertidos en el proyecto se recuperan 12 unidades monetarias. Por tanto, a la hora de seleccionar elegiríamos el de mayor tasa.

$$\text{Tasa VAN} = \frac{VAN}{Desembolso\ inicial} x100$$

Las ventajas de este método pueden resumirse en la sencillez de su cálculo y la homogeneización de todos los flujos de caja a un mismo momento de tiempo.

EXCEL: la función financiera a introducir es =VNA(Tipo interés;CF1;CFN)-Do

4.2. La tasa Interna de Rentabilidad (TIR).

La tasa interna de rentabilidad de una inversión se define como la tasa de descuento que iguala a cero el valor actual neto de toda la serie de flujos netos de caja asociados al proyecto. Esto es, es la rentabilidad de retorno que genera el proyecto de inversión. Se calcula igualando el VAN a cero y utilizando como variable a despejar el tipo de interés. Se denomina así, ya que se calcula de forma independiente del coste del capital de la empresa.

$$0 = -Do + \frac{\mathrm{CF}_1}{(1+\mathrm{TIR})} + \frac{\mathrm{CF}_2}{(1+\mathrm{TIR})^2} + \cdots \ldots + \frac{\mathrm{CF}_\mathrm{n} + \mathrm{VR}}{(1+\mathrm{TIR})^\mathrm{n}}$$

Para calcular el TIR puede obtenerse mediante el método aproximado del vencimiento medio:

$$TIR = \left(\frac{\sum CF_s}{D_0}\right)^{\left(1 \Big/ \frac{\sum CF_s \times t_s}{\sum CF_s}\right)} - 1$$

Los resultados que pueden obtenerse son:

- Si TIR > Interés de mercado, el proyecto se acepta
- Si TIR < Interés de mercado, el proyecto se rechaza

EXCEL: la función financiera a introducir es =TIR(-Do;CF1;CFN)

Por ejemplo, si en el mercado las inversiones sin riesgo ofrecen un 6% y nuestro proyecto presenta una tasa interna de rentabilidad del 3% no resulta aconsejable desarrollar el proyecto. Lo lógico sería invertir en otros proyectos ya que la rentabilidad que se obtendrá es mayor.

Finalmente, destacar la relación existente el VAN y el TIR. Si el VAN del proyecto resulta positivo es lógico deducir que el TIR del proyecto debe ser superior al tipo de interés utilizado para valorar el VAN. Esto es, si para calcular el VAN exigimos una rentabilidad mínima del 6% (por ejemplo) y este resulta positivo quiere decir que el proyecto proporciona una rentabilidad superior a la exigida, esto es, superior al 6%. Resumiendo:

- **Si VAN > 0 → TIR > i**
- **Si VAN < 0 → TIR < i**

4.3 Los ***criterios estáticos*** son aquellos que no tienen en cuenta el efecto del tiempo a la hora de valorar el proyecto de inversión. Dentro de estos criterios se encuentran el tanto de rentabilidad, el tanto medio de rendimiento y el plazo de recuperación o pay-back.

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Uso Exclusivo Aula Virtual Asignatura UAH

1. Tanto de Rentabilidad (TR). Consiste en dividir la suma aritmética de los flujos de caja del proyecto por el desembolso inicial. Si el cociente es superior a 1 el proyecto es aconsejable. Por el contrario, si es inferior a uno, no se recupera el desembolso ya que la suma de los resultados es inferior al valor del desembolso inicial, de ahí que no resulte rentable llevarlo a cabo. Si vale cero no es indiferente. El inconveniente de este modelo de valoración es que no tiene en cuenta el efecto del tipo de interés del dinero.

$$TR: \frac{\sum_{s=1}^{n} Flujos\ de\ Caja_s}{Desembolso\ inicial} \geq \leq 1;$$

2. Tanto medio de rendimiento (TMR). Cociente de comparar el rendimiento de cada año por el desembolso inicial. Si es superior a 0 el proyecto es viable, si es igual a 0 es indiferente y si es inferior a 0 no realizamos el proyecto.

$$TMR: \frac{\sum_{s=1}^{n} \frac{Flujos\ de\ caja_s}{Duración\ inversión}}{Desembolso\ inicial} = \frac{\overline{R}_s}{C_0} \leq \geq 0$$

3. Plazo de recuperación o *Pay back estático* (PR). Mide el tiempo que tarda la empresa en recuperar el desembolso inicial a parir de los flujos de caja netos. De igual forma que los anteriores, este criterio no tiene en cuenta los efectos del tiempo sobre la inversión. Se trata de un criterio poco riguroso y, por tanto, poco fiable. Suele usarse cuando lo que interesa es recuperar cuanto antes el dinero invertido. Si hay que elegir entre varias inversiones, se elegirá la que tenga un menor plazo de recuperación. La principal ventaja de este criterio es su sencillez.

$$PR \Rightarrow Desembolso\ inicial = \sum_{s=1}^{n} Flujos\ de\ caja_s$$

Sus principales inconvenientes son:

- No considera la pérdida del poder adquisitivo del dinero a lo largo del tiempo
- Tampoco considera la totalidad de los flujos de caja de la inversión, ya que ignora los flujos que se generan con posterioridad al plazo de recuperación. Por ejemplo, si dos proyectos de inversión tienen un desembolso inicial de 100 euros y en el año 1 el primero recupera 125 euros y el segundo 75 euros, mientras que en el año 2 el primero obtiene un resultado negativo de 50 euros y el segundo un flujo de caja de 200 euros. Ante esto el *pay-back* elegiría el primer proyecto, ya que recupera antes la inversión, pero realmente no es el mejor proyecto en el que se podría haber invertido.

Para solventar estos inconvenientes se utiliza el pay-back dinámico. Su mecanismo es la misma, pero la diferencia es que si considera el efecto del tiempo y del tipo de interés.

Año	Flujo caja actualizados	Recuperación de la inversión
0	-Do	-Do
1	$CF_1/(1+i)$	-Do + $CF_1/(1+i)$ = pendiente año 1
2	$CF_2/(1+i)^2$	Pendiente año 1 + $CF_2/(1+i)^2$ = pendiente año 2
3	$CF_3/(1+i)^3$	Pendiente año 2 + $CF_3/(1+i)^3$ = pendiente año 3

Hay que tener en cuenta que en el caso de que un año se recupere más importe del necesario para recuperar por completo la inversión, debe considerarse que los rendimientos de producen

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Uso Exclusivo Aula Virtual Asignatura UAH

de forma uniforme a lo largo del tiempo, de forma que un flujo de caja de un año se consigue a lo largo de 360 días, esto es, utilizando lo que es el año comercial.

Ejemplo práctico:
Sea un proyecto de inversión con desembolso inicial de 1000 euros, duración de dos años, con flujos netos de caja de 700 y 900 euros respectivamente. La rentabilidad mínima que le pido al proyecto es del 8%. Además puede optar por otro proyecto de inversión de un desembolso inicial de 900 euros y unos flujos de caja positivos de 800 euros durante el primer y el segundo año.

$$VAN_1 = -1000 + \frac{700}{(1.08)} + \frac{900}{(1.08)^2} = 419;\ VAN_2 = -900 + \frac{800}{(1.08)} + \frac{800}{(1.08)^2} = 526.61$$

No obstante, dado que los dos proyectos de inversión no tienen el mismo desembolso inicial no podemos elegir el segundo de ellos por ofrecer un mayor valor de recuperación, sino que es necesario calcular la tasa del VAN. En este caso, el proyecto uno por cada 100 euros invertidos se recuperan 41,9 euros, mientras que el proyecto 2 por cada 100 euros invertidos se recuperan 58,51 euros. La decisión sería invertir en el segundo proyecto.

$$Tasa\ VAN_1 = \frac{419}{1000} \times 100 = 41{,}9\%; \quad Tasa\ VAN_2 = \frac{526.61}{900} \times 100 = 58.51\%$$

Si el tipo de interés al que se hubieran reinvertido los flujos de caja hubieran sido distintos al 8% anual el valor del VAN real hubiera diferido del calculado a priori. Por ejemplo, si para el proyecto 1 el tipo de interés al que se invierten los flujos de caja fuera del 6% el valor del VAN hubiera sido:

$$VAN_1 = -1000 + \frac{700 \times (1.06)^1 + 900}{(1.08)^2} = 407{,}59$$

En donde el flujo de caja del primer año se reinvierte durante un año al tipo de interés del 6%. En consecuencia el valor actual neto de la inversión resulta inferior al previsto en un momento inicial, dada la menor remuneración que se aplica a los resultados obtenidos.

No obstante, para poder comparar dos proyectos de inversión estos deben de ser homogéneos. Esta circunstancia se produce cuando los proyectos de inversión tienen o el mismo valor del desembolso inicial y tienen una misma duración. En caso de que dos o más proyectos de inversión no cumplan con estas condiciones habrá que homogenizar las duraciones y los desembolsos iniciales. Así, en el caso de que los proyectos de inversión tengan el mismo desembolso inicial pero duraciones diferentes puede optarse por dos alternativas, o bien igualar la duración de la inversión más corta a la más larga o viceversa, esto es, igualar las duraciones a la de la inversión más corta. Por ejemplo, sean los siguientes dos proyectos de inversión valorados a un tipo de interés del 5%.

Proyecto	Desembolso	CF1	CF2	CF3	VAN
1	-500 €	100,17 €	200 €	300 €	35,96 €
2	-500 €	258 €	320 €		35,96 €

En ambos casos el valor de los flujos de caja actualizados es igual, por lo que sea indiferente elegir un proyecto u otro, pero para poder realizar la comparación hay que homogeneizar las duraciones. Para igualar las duraciones vamos a reinvertir los flujos de caja al tipo de interés del mercado vigente en ese momento, por ejemplo el 3% y considerando como duración la de la inversión mayor. $VAN1 = -500 + \frac{100{,}17 \times (1.03)^2 + 200 \times (1.03)^1 + 300}{(1+0.05)^3} = 28.90€$

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Uso Exclusivo Aula Virtual Asignatura UAH

$$\text{VAN2} = -500 + \frac{258 \times (1.03)^2 + 320 \times (1.03)^1}{(1+0.05)^3} = 21{,}16\ €$$

Aunque la segunda inversión se recupere en un plazo anterior (dos años), es preferible según el criterio del VAN la primera inversión.

El cálculo del TIR sería el siguiente:

$$TIR_1 = -1000 + \frac{700}{(1+TIR)} + \frac{900}{(1+TIR)^2} \gg TIR = \left(\frac{700+900}{1000}\right)^{1/\frac{700\times1+900\times2}{700+900}} - 1 = 36{,}1\%$$

$$TIR_2 = -900 + \frac{800}{(1+TIR)} + \frac{800}{(1+TIR)^2} \gg TIR = \left(\frac{800+800}{900}\right)^{1/\frac{800\times1+800\times2}{800+800}} - 1 = 48{,}6\%$$

Por otro lado, al considerar el efecto de la inflación sobre la tasa interna de rentabilidad se obtiene la tasa aparente. Teniendo en cuenta que esta tasa debe permitir alcanzar una rentabilidad mínima para llevar a cabo el proyecto, recuperar la inflación (L) y el deterioro que ocasiona la inflación en la rentabilidad, el tipo de interés real del proyecto en términos de poder adquisitivo será:

$$(1+TIR) \times (1+L) = (1+TIR_{real)} \gg TIR_{real} = \frac{(TIR-L)}{(1+L)}$$

Si en el proyecto uno anterior se conoce que la inflación del periodo ha sido del 15% puede obtenerse una rentabilidad real que asciende al 18.34%.

$$TIR_{REAL} = \frac{(0.361-0.15)}{(1+0.15)} = 18{,}34\%$$

Ejemplo práctico II:

A continuación planteamos un sencillo ejemplo de aplicación para tres proyectos de inversión. Se proporciona el desembolso inicial (Co) y los flujos de caja de los cuatro primeros años. Con esa información se calcula los criterios de selección estáticos.

Inversión	Desembolso (euros)	CF1	CF2	CF3	CF4	Total
1	200	0	50	150	150	350
2	200	45	50	55	60	210
3	240	15	20	-10	-27	-2

Los resultados son los siguientes:

$TR_1 = \frac{350}{200} = 1{,}75;\ \ TR_2 = \frac{210}{200} = 1{,}05;\ \ TR_1 = \frac{-2}{240} = -0.01$
$TMR_1 = \frac{350/4}{200} = 0.44;\ \ TMR_2 = \frac{210/4}{200} = 0.26;\ \ TMR_1 = \frac{-2/4}{240} = -0.003$

El periodo de recuperación del proyecto 1 se recupera a lo largo del tercer año, ya que la suma de los flujos de caja del primer al tercer año suma 200 euros. El proyecto 2 recupera en los tres primeros años 150 euros (45+50+55) por lo que para alcanzar los 200 euros necesitaría sólo 50 euros. No obstante durante el cuarto año recupera 60 euros. Si se supone que los rendimientos se producen de forma lineal a lo largo del año (considerando 360 días) para conocer en qué momento se recuperan los 50 euros se procederá de esta manera: (50 x 360)/60 = 300 días. Estos días si se expresan en meses la obtendríamos dividiendo 300 días/30 días = 10 meses. Por tanto, el proyecto 2 tarda en recuperase 3 años y 10 meses. Por último, el tercer proyecto no al ser el total de flujos de caja negativos no se recupera el importe total invertido en el proyecto.

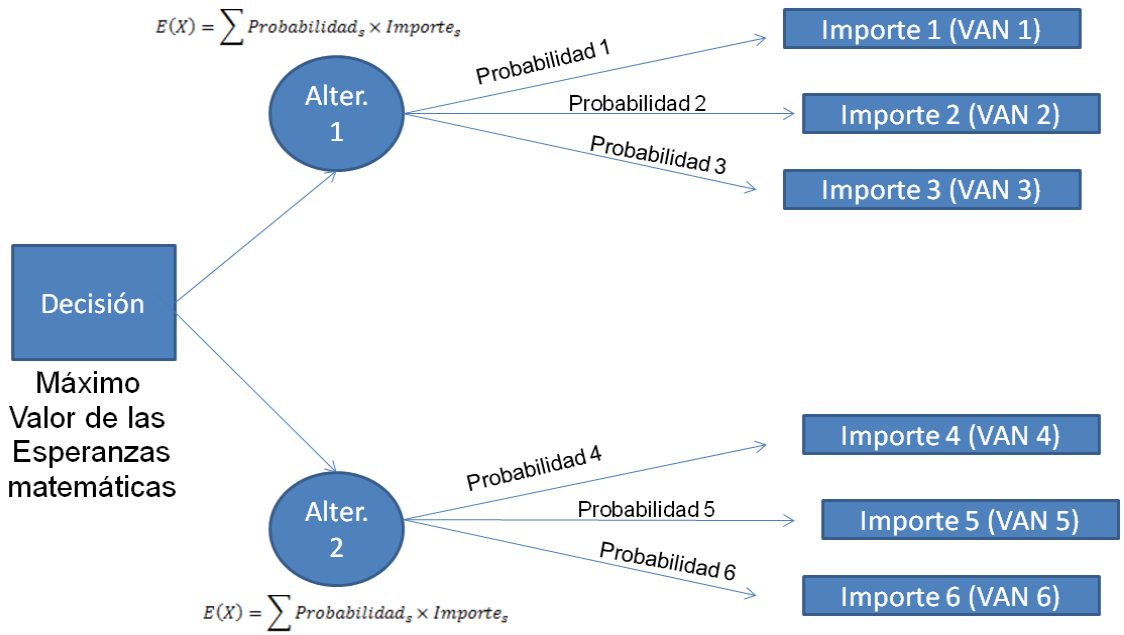
© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Uso Exclusivo Aula Virtual Asignatura UAH

5. Los árboles de decisión.

Un árbol de decisión es un diagrama que representan en forma secuencial condiciones y acciones, esto es, muestra qué condiciones o escenarios se producen en una primera fase, en una segunda y así sucesivamente. Un árbol de decisión sirve para modelar funciones discretas, en las que el objetivo es determinar el valor combinado de un conjunto de variables, y basándose en el valor de cada una de ellas, determinar la acción a ser tomada. Esto es, se usan para facilitar la toma de decisiones sobre posibles inversiones a desarrollar.

Los árboles de decisión proveen una visión gráfica de la toma de decisión necesaria, especifican las variables que son evaluadas, qué acciones deben ser tomadas y el orden en la cual la toma de decisión será efectuada. Cada vez que se ejecuta un árbol de decisión, solo un camino será seguido dependiendo del valor actual de la variable evaluada.

ESQUEMA GENERAL DE UN ÁRBOL DE DECISIÓN



5.1. Uso de árboles decisiones. Símbolos empleados.

Los árboles de decisión son eficaces cuando es necesario describir problemas con más de una dimensión o condición. También son útiles para identificar los requerimientos de datos críticos que rodean al proceso de decisión, es decir, los árboles indican los conjuntos de datos que la gerencia requiere para formular decisiones o tomar acciones. El árbol de decisiones de un sistema complejo con muchas secuencias de pasos y combinaciones de condiciones puede tener un tamaño considerable. El gran número de ramas que pertenecen a varias trayectorias constituye más un problema que una ayuda para el análisis. Por tanto, se utilizan cuando se tiene planificado un posible escenario de inversiones futuras a desempeñar

- Con un ***cuadrado*** designamos una zona de decisión ante varias alternativas.
- Con un ***círculo*** se designa una zona de agregación de valores.
    - Se escoge aquella ***esperanza matemática*** que proporcione un mayor valor del valor actual neto.

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Uso Exclusivo Aula Virtual Asignatura UAH

6. Diferentes criterios de decisión en ambiente de incertidumbre.

A. Criterio optimista. Es el criterio que elegiría una persona que pensara que cualquiera que fuera la estrategia que eligiera, el estado que se presentaría sería el más favorable para ella. Por ello cuando los resultados son favorables se les denomina criterio maxi-max (Se determina cuál es el resultado más elevado que puede alcanzarse con cada estrategia y posteriormente se elige aquella a la que le corresponda el máximo valor entre los máximos) y cuando los resultados son desfavorables se le denomina criterio mini-min (se determina cuál es el mejor resultado que puede obtenerse con cada estrategia y se elige aquella a la que le corresponda el mínimo entre esos mínimos).

B. ***Criterio Pesimista o de Wald***: Es el que seguiría una persona que pensara que cualquiera que fuese su estrategia que eligiera, el estado que se presentaría sería el más desfavorable para ella. Cuando los resultados son favorables se denomina criterio maxi-min (determina cual es el peor resultado que puede alcanzarse con cada estrategia y posteriormente se elige aquella ala que corresponda el máximo valor entre esos mínimos) y cuando los resultados son desfavorables se denomina criterio mini-max (determina cuál es el peor resultado que puede obtenerse con cada estrategia (el mayor) y se elige aquella a la que corresponda el mínimo de esos máximos)

C. Criterio de Laplace. A este criterio también se le denomina criterio racionalista y criterio de igual verosimilitud. Se asigna a cada estado de la naturaleza la misma probabilidad (Probabilidad de cada estado = 1/Nº de estados) y se calcula el valor esperado de cada una de las estrategias o alternativas de actuación. Se elige aquella a la que le corresponda el resultado más elevado, si tales resultados son favorables (ingresos o beneficios). En caso de que los resultados son desfavorables (costes o pérdidas) se elegirá el resultado más bajo.

D. Criterio de Hurwicz: Este criterio está entre los criterios optimista y pesimista ya que permite al decisor introducir un coeficiente de optimismo α, comprendido entre 0 y 1, para aquella situación que considere que se presente cuando todo vaya bien y la introducción de 1- α para aquella situación que se cree se presente como peor. El mejor de los resultados de cada estrategia se pondera con el coeficiente de optimismo, en tanto que el peor de los resultados se pondera con el de pesimismo.

C. Criterio de Savage. Este criterio se basa en el coste de oportunidad. Esto es, se calcula el coste de oportunidad de no elegir la mejor alternativa posible. De entre todas las opciones, se elige la que minimice las pérdidas.

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Uso Exclusivo Aula Virtual Asignatura UAH

Casos sobre criterios de selección de inversiones (I): los flujos de caja.

1. La empresa ***PETROLECO***, dedicada a la fabricación de plásticos derivados del petróleo, está analizando la conveniencia de realizar inversiones en sus instalaciones. Cuenta con dos proyectos, con una duración cada uno de 3 años y con las siguientes características:

a. Instalación de una planta de energía solar, con una inversión inicial de 100 millones de €. Los flujos de ***caja netos*** que espera obtener son 55 millones el primer año, 65 millones el segundo y 80 millones el tercero. Se ha obtenido una subvención de capital por 10 millones.

b. Instalación de una planta de energía hidráulica, con una inversión inicial de 130 millones. Los flujos de **caja netos** que espera obtener son 60 millones el primer año, 75 millones el segundo y 80 millones el tercero. Se ha obtenido un préstamo a largo plazo de una entidad crediticia para llevarla a cabo por 30 millones.

Se pide:

- Determinar cuál de las inversiones es preferible según el criterio del VAN teniendo en cuenta que la rentabilidad mínima exigida es 8% y la inflación del periodo es 2%.
- Determinar la tasa VAN.

2.- La empresa NACELLE se dedica a la fabricación y venta de ventanas de aluminio. Ha comenzado su actividad en enero de 2015 con una inversión inicial de 120.000€ de los cuales 60.000 eran terrenos. Esto le reportará durante los próximos 4 años unos ingresos de explotación de 50.000€ y unos gastos de explotación del 30% de los ingresos.

La empresa amortiza sus activos de manera lineal. El valor residual de la inversión se estima en 20.000€ al final del cuarto año.

Respecto a la financiación se sabe que se ha financiado: en un 25% con capital propio, sabiendo que los socios exigen un coste del capital del 12%; un 20% de la inversión procede de una subvención de fondos europeos (coste 0%). El resto (55%) será con capital ajeno, que se devolverá linealmente en dos años, y tiene un coste del 8%.

Suponiendo que el impuesto de sociedades es del 30%.

Se pide: Determinar la viabilidad de la inversión, sabiendo que la inflación es del 2% anual.

Años	0	1	2	3	4
Desembolso Inicial					
Ingreso explotación					
Gastos explotación					
Intereses					
Amortización					
BAI					
Impuestos					
Beneficio neto					
Amortización					
Devolución préstamo					
Valor residual					
Cash-Flow					

Años	Capital inicial	Intereses (8%)	Devolución	Capital final
1				
2				

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Uso Exclusivo Aula Virtual Asignatura UAH

3. El parque de atracciones "***NESS***" está analizando la viabilidad de una nueva instalación basada en un videojuego de Super Mario. La empresa que gestiona el parque tiene dos alternativas: la montaña rusa "*Yooshi*" o el flyer "*Luigi Green*". Los datos más significativos son los siguientes:

1. "*Yooshi*": El valor de la inversión asciende el 1 de enero de 2026 a 900.000€, de los cuales un (***A***)% ha sido financiado con un préstamo a devolver a partes iguales en dos años, a un tipo de interés anual 4%.

Los ingresos de explotación de 2026 procederán de la venta de 95.000 entradas a (***B***)€ la entrada. Durante 2027 los ingresos son un 20% superior a los de 2026. Durante 2028 los ingresos serán iguales a los de 2027. Finalmente, se cierra el parque y se ceden los derechos para hacer un videojuego, obteniendo ingresos equivalentes a los del año 2026 con una reducción del 40%.

Los gastos de explotación (salvo el valor de la amortización y los intereses) son del 15% de los ingresos los dos primeros años y del 25% de los ingresos el tercer y cuarto año.

La inversión se amortizará de manera lineal durante cuatro años siendo el valor residual de la inversión de (***C***) euros. El tipo impositivo, en caso de beneficios, es del 15% anual.

El coste medio de las fuentes de financiación (r) es del (D)%. La inflación prevista será de un 2% anual, constante durante los cuatro años.

2. "*Luigi Green*": La puesta en marcha sería el 1 de enero de 2026 con una inversión necesaria de 675.000€. Para financiarlo ha obtenido una subvención del (***A***)% del valor de la inversión. El Valor actual neto (VAN) de este proyecto ha sido de 825.000€.

Se* pide*:
a) Calcular los flujos de caja de cada uno de los cuatro años para el proyecto de "*Yooshi*".
b) Determinar qué atracción implementar según el Valor actual neto (VAN) y la Tasa VAN.

Inicial 1º Apellido	***(A) valor del %***	***(B) Precio Venta***	***(C) Valor residual***	***(D) Coste Fuentes***
E,H,O,V,L,D	30%	27€ / entrada	75.000 €	5%
B,N,P,W,C,I,	35%	33€ / entrada	80.000 €	6%
F,J,A,Q,Z,R,T	40%	34€ / entrada	90.000 €	8%
G,K,S,Y,M,X	25%	38€ / entrada	95.000 €	4%

Años	01/01/2026	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029
Desembolso Inicial					
Ingreso explotación					
Gastos explotación					
Intereses préstamo					
Amortización legal					
BAI					
Impuestos (15%)					
Beneficio neto					
Amortización legal					
Devolución préstamo					
Valor residual					
Cash-Flow					

Años	Capital inicial	Intereses (4%)	Devolución	Capital final
1				
2				



© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Uso Exclusivo Aula Virtual Asignatura UAH

4.- Una empresa está valorando la posibilidad de invertir en una nueva planta de fabricación, para lo cual necesitaría una inversión inicial de 800.000 €. La inversión duraría tres años. Se le presentan dos alternativas:

a. Construirla en ***Galicia***, lo que contaría con una subvención por parte de la Comunidad del 10% del proyecto al inicio de este. Además, se sabe que se generarían unos ***flujos netos*** de caja de 150.000€ el primer año, 180.000€ el segundo año y 195.000€ el tercero.

b. Construirla en ***Sevilla***, con lo que en este caso no contaría con ayuda inicial de la Comunidad Sevillana, pero se estima que al final de la inversión tendría un valor residual de 100.000€. En este caso los ***flujos de caja netos*** generados por temas de menor demanda serían 220.000 € el primer año y de 110.000 € el segundo y 125.000€ el tercero.

c. Construirla en ***Guadalajara***, lo que contaría con una subvención por parte de la Comunidad del 25% del proyecto al inicio de este. Se estima que al final de la inversión tendría un valor residual de 50.000€. Asimismo, se ha adquirido un préstamo de 100.000€ que no devenga intereses y que será devuelto por partes iguales. Los flujos de ***caja brutos*** generados son: 190.000 € el primer año y de 250.000 € el segundo y 80.000 el tercero.

La empresa exige a sus inversiones una rentabilidad mínima del 8% para acometerlas los dos primeros años y del 9% el tercero. La inflación del periodo es del 1,5%.

Se pide:

- Calcular el Valor actual neto (*VAN*). Calcular la Tasa Interna de Rentabilidad (*TIR*).
- Calcular el plazo de recuperación dinámico (*Pay Back*).

5. La inversión A requiere un desembolso inicial de 50 euros y se estima que dará lugar a unos flujos netos de caja iguales a 30 euros y 50 euros en el primer y segundo año, respectivamente. Por otro lado, la inversión B requiere un desembolso inicial "X" y se espera que genere un flujo neto de caja igual a 70 euros en el primer año y 50 euros en el segundo. Sabiendo que no existe inflación y que para la rentabilidad mínima exigida es del 6%. (i=6%).

a) Usando el criterio del Valor Actual Neto, ¿Qué valores debe tomar X para que la inversión B sea aceptable?
b) Usando el criterio del Valor Actual Neto, ¿Qué valores debe tomar X para que la inversión B sea no sólo aceptable, sino también preferible a la inversión A?

6. Una empresa que se dedica a la elaboración de ordenadores portátiles ha obtenido desde su creación una rentabilidad económica del 20%. Ante los buenos resultados la empresa se plantea incrementar la capacidad productiva de la fábrica lo que le supondrá desembolsar 50.000€. Con esta inversión se conseguirá 15.000€ de ingresos anuales y unos gastos de explotación del 20% de los ingresos. Para esto, debe pedir un préstamo a un tipo de interés del 7% anual. Las condiciones son: amortiza el 25% del valor del préstamo cada año. Si la vida útil de la inversión es de 3 años y el impuesto sobre beneficios es del 23%.

Se pide: Determine el VAN de la inversión y el TIR.

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Uso Exclusivo Aula Virtual Asignatura UAH

7. Una sociedad mercantil de Alcalá de Henares se dedicada a la *organización de excursiones para grupos,* está estudiando la posibilidad de comprar un nuevo autobús para poder ofrecer nuevos destinos. Las características de la inversión son:

- El coste de la inversión ascenderá a 125.000€, de los cuales 95.000€ se pagarán en el ***momento inicial*** y 15.000€ en cada uno de los dos primeros años.
- El sistema de amortización es según el kilometraje. La vida útil es de 200.000Km. De los cuales el primer año recorrerá 80.000 Km, el segundo año 70.000 Km y el tercer año 50.000 Km. El valor residual de la inversión será de 10.000€.
- Se espera vender en los próximos tres años: 700, 800 y 790 paquetes turísticos.
- El precio de venta del producto el primer año será de 300€ y a partir de ahí crecerá un 2% anual acumulativo. Los gastos estimados ascienden a 200, 210 y 250€/paquete para cada uno de los tres ejercicios.
- Se ha obtenido un préstamo de 10.000 euros que se va a devolver íntegramente al final del tercer año, pagando cada año solo la parte correspondiente a los intereses (2%).
- La rentabilidad mínima exigida a las inversiones es del 12% y el tipo impositivo es del 25%. La inflación del periodo prevista para los próximos 3 años es del 2%.

Se pide:

- El Valor actual neto.
- Tasa Interna de Rentabilidad.
- Plazo de recuperación dinámico.

Años	0	1	2	3	Cálculos
Desembolso Inicial					
Ingreso explotación	+				
Gastos explotación	-				
Intereses	-				
Amortización	-				
BAI	**=**	**23.800**	**36.350**	**20.125**	
Impuestos	25%xBAI				
Beneficio neto	**=**	**17.850**	**27.263**	**15.094**	
Amortización	+				
Devolución préstamo	-				
Valor residual	+				
Cash-Flow		**48.850**	**52.513**	**43.844**	

Años	Capital inicial	Intereses (2%)	Devolución	Capital final
1	10.000			
2				
3				0

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Uso Exclusivo Aula Virtual Asignatura UAH

8.- El grupo EDITUNED, que se dedica a la edición y comercialización de libros, está pensando editar una colección de comics. Se ha estimado que la inversión necesaria debe ser de 800 millones de euros, siendo un 10% terreno. Para financiarlo se pedirá un préstamo de 450 millones de euros a un tipo de interés del 8%. Además, se sabe que ha percibido una subvención del 25% de la inversión (a un coste del 0%). El resto lo han aportado los socios, los cuales exigen una rentabilidad del 15%.

La empresa sigue una política de amortización (desgaste de las inversiones) según el método de los dígitos progresivos, siendo su vida útil seis años. Valor residual de 48 millones de euros al finalizar su vida útil. Se espera tener unos ingresos de 500 millones de euros cada año de los 6 que durará la inversión. Los gastos de explotación son un 40% de los ingresos el primer y segundo años y un 20% el resto de los años. Se ha decidido destinar los beneficios netos anuales a la devolución del préstamo hasta saldar la deuda. Sabiendo que no existe inflación en el periodo y el impuesto de sociedades es de un 15%.

Se pide: *Considere si el proyecto es interesante, según el VAN. TIR y Pay-Back dinámico.*

Años	0	1	2	3	4	5	6
Desembolso Inicial							
Ingreso explotación	+						
Gastos explotación	-						
Intereses	-						
Amortización	-						
BAI	**=**	**232**	**216**	**297**	**272**	**240**	**208**
Impuestos	15%xBAI						
Beneficio neto	**=**	**197**	**184**	**252**	**231**	**204**	**177**
Amortización	+						
Devolución préstamo	-						
Valor residual	+						48
Cash-Flow		**32**	**64**	**263**	**359**	**364**	**417**

Años	Capital inicial	Intereses (8%)	Devolución	Capital final
1	450			
2				
3				0

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Uso Exclusivo Aula Virtual Asignatura UAH

9. La empresa "***APPLEGLASH***" dedicada a la venta de carcasas para móviles personalizadas, ha adquirido una nueva maquinaria de impresión laser el 1 de enero de 2026 valorada en (***A***)€, de los cuales un 15% corresponde con el valor residual.

Para financiar esta inversión inicial ha recurrido a las siguientes fuentes de financiación:
1) 30% del valor de la inversión se ha financiado con una subvención a coste 0% anual.
2) (***B***)% del valor de la inversión es un préstamo para devolver íntegramente al final del año 2027, pagando solo la parte correspondiente a intereses (Tipo: 5% anual).
3) El resto: aportación de los socios, los cuales han exigido un coste a su aportación de un 10% anual.

La inversión tiene una vida útil de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2029. La inversión se amortiza a largo de estos cuatro años (vida útil) por el sistema de **dígitos** regresivos o decrecientes.

El 31/12/2027 ha realizado una mejora en el software de la maquinaria con un módulo de IA, lo que ha supuesto un nuevo ***desembolso adicional*** de 25.000€ sin valor residual. Esta nueva inversión se pagará al contado y comienza a amortizarse de forma ***lineal*** a partir de ese año con una vida útil de 2 años (del 1 de enero de 2028 hasta el 31 de diciembre de 2029).

Año	***Ingresos de explotación***
2026	50.000 carcasas de móvil a un precio de venta unitario de (***C***) euros la unidad.
2027	50.000 carcasas de móvil, siendo el precio de venta un 10% superior al del año 2026.
2028	Incrementan unidades vendidas un 15% respecto 2028 y precio de venta se mantiene el del 2027.
2029	Incrementan respecto a 2028 las unidades vendidas un 10% y el precio de venta un 5%.

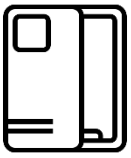
Los gastos anuales (salvo intereses y la amortización legal) son el (D)% de los ingresos de cada año.

Sabiendo que la tasa impositiva es 10% y la inflación del periodo es (***E***)%.



Usando una tabla de 4 años de duración, determinar si es viable la inversión planteada:

a) El coste medio de la financiación inicial (r). Con este valor de (r) determine el VAN.
b) Calcular el TIR y Pay-back dinámico de esta inversión. ¿Es aconsejable?
c) Calcular el VAN si r=6% los dos primeros años y r=7% los dos últimos años.



Inicial 2º Apellido	A-Inversión	B-% Prest.	B-Precio	D-% gastos	E-Inflación
A,B,O,M,J	200.000€	25%	11 €	20% anual	4%
C,D,Q,N,R,Z	250.000€	20%	16 €	15% anual	3%
E,F,S,V,I,K,X	300.000€	30%	19 €	25% anual	2%
G,H,P,L,T,W	320.000€	40%	14 €	20% anual	1%

Años	***01/01/2026***	31/12/2026	***31/12/2027***	31/12/2028	31/12/2029
Desembolsos					
Ingreso explotación					
Gastos explotación (20%)					
Intereses					
Amortizaciones					
BAI					
Impuestos (10%)					
Beneficio neto					
Amortizaciones					
Devolución préstamo					
Valor residual					
Cash-Flow					

Años	Capital inicial	Intereses (5%)	Devolución	Capital final
1				
2				

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Uso Exclusivo Aula Virtual Asignatura UAH

10. Calcular el valor medio del VAN de la siguiente inversión: la inversión consiste en el pago inicial de una cantidad. Esta cantidad no se conoce con certeza, al igual que los 2 flujos que origina en los años sucesivos. Pero sí se conocen las posibles ***probabilidades*** de cada uno. Estos flujos y sus probabilidades se muestran en la siguiente tabla:

Desembolso		**Flujo de caja año 1**		**Flujo de caja año 2**	
2.000 €	P = 0.60	1.000 €	P = 0.20	700 €	P = 0.10
2.500 €	P = 0.40	1.500 €	P = 0.35	2.000 €	P = 0.40
		1.300 €	P = 0.45	2.100 €	P = 0.50

Se pide: Sabiendo que el tipo de interés de valoración es del 5% el primer año y del 6% el segundo año, determine el VAN.

11. La empresa ***UAH_ENI*** desea acceder a un nuevo mercado. La empresa estima que si vende menos de 20.000 unidades tiene una demanda baja y si vende entre 100.000 y 200.000 unidades tiene una demanda alta. La empresa tiene dos opciones:

a. Construir una fábrica con capacidad suficiente para hacer frente a demanda alta.
b. Construir una fábrica para hacer frente a una demanda baja. Esta alternativa tiene la ventaja de poder ser ampliada en caso que con el transcurso del tiempo la demanda se incremente.

El periodo de análisis es de seis años dividido en dos subperiodos de tres años. Sabiendo esto, el coste de construir una fábrica grande es de 100.000€, construir una fábrica pequeña es de 40.000€ y ampliar una fábrica pequeña cuesta 80.000€.

Se sabe también que si la demanda es alta y dispone de una fábrica grande o de una fábrica pequeña pero ampliada se podrá ganar 40.000€ al año. Si la fábrica es grande y la demanda es pequeña ganará solo 10.000€. En cambio si la demanda es baja, tanto si se dispone de una fábrica grande, pequeña o pequeña ampliada sólo se podrá ganar 10.000€ al año.

La probabilidad de que la demanda sea alta en el primer subperiodo de tres años es del 10% y, por tanto, de que sea baja es del 90%. De igual manera, se sabe que si la demanda es alta en un subperiodo la probabilidad de que siga siendo alta en el siguiente subperiodo es del 70% y 30% de que sea baja, mientras que si la demanda es baja en un subperiodo existe la misma probabilidad (50%) de que la demanda sea alta o baja en el periodo siguiente.

Se pide: Sabiendo que el tipo de interés de valoración es del 6% determine la decisión óptima.

12. Una empresa estudia la posibilidad de lanzamiento de un nuevo producto. Los resultados esperados dependerán tanto de la existencia o no de competencia como de los precios del producto. En el caso de que ***no haya competencia***, probabilidad 0.4, se prevé que si el precio del producto es elevado, los beneficios serán de 80€, si el precio es medio 50 y 30 si es bajo. En caso de la aparición de un producto competidor, los resultados dependerán tanto del precio del producto nuestro como del que ponga la competencia (ver tabla anexa).

Se pide: *Determinar a qué precio se ofertará el producto de la empresa.*

Tabla de beneficios y probabilidades		Precio de la competencia		
		Alto	Medio	Bajo
Precio de nuestro producto	Alto	Bª = 20 prob. 0,40	Bª = -20 prob. 0,40	Bª = -60 prob. 0,20
	Medio	Bª = 15 prob. 0,20	Bª = -15 prob. 0,50	Bª = -25 prob. 0,30
	Bajo	Bª = 10 prob. 0,10	Bª = 0 prob. 0,10	Bª = -10 prob. 0,80

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Uso Exclusivo Aula Virtual Asignatura UAH

13. El primer ministro de la república ***OEST*** tiene pensado llevar a cabo una estrategia geopolítica para recuperar territorios independizados hace más de medio siglo. Para eso, está planteando ***invadir*** la república de ***SURET*** o bien ***buscar una alianza*** con la república ***NORET***, que le permitirá incrementar el tamaño de su ejército. El coste (desembolso inicial) de la ***invasión*** sería de 800 euros, mientras que si busca la ***alianza*** con la república ***NORET*** el costé será de (*)€. Sea cual sea la decisión, en el primer año los escenarios que se puede encontrar ***OEST*** son la existencia de una ***importante*** reacción internacional o una ***escasa*** reacción internacional.

Los potenciales resultados para su economía local serían los siguientes durante el 1º año:

Decisión invadir o alianza / Reacción internacional	***Importante reacción internacional*** el 1º año (probabilidad 80%)	***Escasa reacción internacional*** el 1º año (probabilidad 20%)
Invadir republica de SURET	- 400 €	900 €
Alianza república NORET	200 €	700 €

Si decide ***invadir*** la república de ***SURET*** pero la ***reacción internacional ha sido escasa***, puede encontrarse en los siguientes dos años el escenario de que se limite la venta de su principal fuente de recursos naturales: el gas. ***Si*** la comunidad internacional SI limita sus exportaciones (50% probabilidad) los resultados de los dos próximos años serán de unas pérdidas de -100€ anuales, mientras que si la comunidad internacional ***NO*** establece tope a sus exportaciones (50% de probabilidad) los resultados de los próximos dos años serán de 500€ anuales.

Por el contrario, si el primer año decidió invadir la república de ***SURET*** y la ***reacción internacional fue importante***, los resultados de los próximos dos años dependerán de la decisión que tome (*abandonar territorios invadidos* o *amenazar al resto de paises*) así como del escenario que se encuentre sobre las limitaciones que encuentre a sus exportaciones de gas natural.

Decisión ante la presión internacional	**NO** se limitan sus exportaciones de gas 2º y 3º año (probabilidad 30%)	**SI** se limitan sus exportaciones de gas 2º y 3º año (probabilidad 70%)
Abandonar territorio invadido	(**) € anuales	100 € anuales
Amenazar al resto de paises	350 € anuales	- 300 € anuales

Si decidió decantarse por lograr la ***alianza*** con la república ***NORET*** durante el primer año y la ***reacción internacional fue importante.***, durante los dos años siguientes existe la probabilidad 100% de que van a limitar sus exportaciones, obteniendo unas ganancias de 450€ anuales. Por el contario, si logró la ***alianza*** con la república ***NORET*** durante el primer año pero la ***reacción internacional fue escasa***, se enfrenta a nueva toma de decisión: ***Si invadir*** o ***no invadir*** la república de ***SURET***. En el caso de ***Si*** invadir el nuevos desembolso asociado a esa decisión sería de 400€. Los resultados esperados serían los siguientes:

Decisión en caso de escasa intervención internacional	**NO** se limitan sus exportaciones de gas 2º y 3º año (probabilidad 30%)	**SI** se limitan sus exportaciones de gas 2º y 3º año (probabilidad 70%)
SI invadir SURET	50 € anuales	(***) € anuales
No invadir SURET	900 € anuales	175 € anuales

Se pide: El ***árbol de decisión*** y la ***decisión óptima*** que debe tomar el primer ministro de "***OEST***", sabiendo que el tipo de interés de valoración es del (****)%.

1º Apellido	Desembolso inicial (*)	Ganancias (**)	Pérdidas (***)	Tipo valoración (****)
E,I,R,Y,D,G	250 €	400 €	-200 €	7 %
C,J,O,S,L,H	275 €	450 €	-150 €	8 %
A,N,T,Z,P,V	425 €	550 €	-350 €	9 %
F,M,U,X,B,W	475 €	600 €	-250 €	5 %

Solución: *tenga en cuenta que el total de ramas son 11.*

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Uso Exclusivo Aula Virtual Asignatura UAH

14. Una empresa está planteado lanzar al mercado tres productos (A,B,C). Se pueden encontrar tres escenarios en función del tipo de metal que emplee para su diseño (oro, plata o bronce).

	ORO	PLATA	BRONCE
PRODUCTO A	160	120	-20
PRODUCTO B	40	80	140
PRODUCTO C	-80	100	250

Se pide: Utilizando los diferentes criterios de decisión para aconsejar que alternativa elegir. En el caso del criterio de Hurwicz usa un nivel de éxito del 60%.

15. La matriz de utilidades de un problema de toma de decisiones presenta cuatro alternativas en cuatro situaciones diferentes. Determinar, cuál de las alternativas sería más aconsejable.

	Situación 1	Situación 2	Situación 3	Situación 4
Alternativa A	500	400	550	300
Alternativa B	340	330	600	375
Alternativa C	460	350	500	280
Alternativa D	430	380	520	460

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Uso Exclusivo Aula Virtual Asignatura UAH